

Criptografía

Consiste en encriptar mensajes (codificar) y desencriptar (decodificar)

Clave: También llamada llave se usa para decodificar mensajes

1) Simétrica

Usa la misma llave para codificar y decodificar

Ejm.: Cifrado Cesar, ASCII, UNICODE; Cifrado Hell, ...

2) Asimétrica

No usan la misma llave para codificar y decodificar.

Ejm.: RSA { Clave Pública
Clave Privada

1) Cifrado Cesar

Cifrado del César

Texto plano	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Texto cifrado	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0	1	2
	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

Cifrado usando la transformación del César.

Ejemplo: 1) Codificar: HOLA

H	O	L	A
7	14	11	0

Codificación:
7(14)(11)0

$$E: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}$$

$$a \mapsto \overline{a+3}$$

Codif. Cesar: (10)(17)(14)3

$$E(7) = \overline{10}$$

$$E(14) = \overline{17}$$

$$E(11) = \overline{14}$$

$$E(0) = \overline{3}$$

2) Codifica y decodifica usando cifrado Cesar el mensaje "MUNDO" con $E(x) = 3x + 10 \pmod{26}$

Sol.:

M	U	N	D	O
12	20	13	3	14

$3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{26}$ Cifrado Cesar: (20)(18)(23)(19)0

↓
9

Inversa de E: $D(x) = 3^{-1}(x - 10) \pmod{26}$
 $D(x) = 9(x - 10) \pmod{26}$

Descifrado: (12)(20)(13)3(14)

✓

2) Cifrado BCD; ASCII y UNICODE

* BCD (4 BITS)

* ASCII (7 BITS)

Decimal codificado en binario (BCD)	
Símbolo decimal	Dígito BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

011+

0000 = 0
 0001 = 1
 0010 = 2
 0011 = 3
 0100 = 4
 0101 = 5
 0110 = 6
 0111 = 7
 1000 = 8
 1001 = 9

100 0000 = @

100 0001 = A

100 0010 = B

010 1010 = *

00000000 110 01000 = L → UNICODE

Ejm: 1 | 2 | 3 | 4

0001 | 0010 | 0011 | 0100

BCD

42 | 2
 0 21 | 2
 1 10 | 2
 0 5 | 2
 1 2 | 2
 0 1
 200 | 2
 0 100 | 2
 0 50 | 2
 0 25 | 2
 1 12 | 2
 0 6 | 2
 0 3 | 2
 1 1

3) Cifrado Hill

considere $K = \{e \in M_{r \times r}(\mathbb{Z}_n) / e \text{ es invertible}\}$

$$M = (\mathbb{Z}_n)^r$$

Para $m \in M$ y $e \in K$ se define

$$E_e(m) = me \quad \text{y} \quad D_d(c) = ce^{-1}$$

Ej. m: Sea el texto plano $m = \text{MISSISSIPPI}$ y la clave $e = \begin{pmatrix} 3 & 25 \\ 24 & 17 \end{pmatrix}$

Codifique y decodifique usando Hill.

Sol:

M	I	S	S	I	S	S	I	P	P	I
12	8	18	18	8	18	18	8	15	15	8

$$\rightarrow M = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 18 & 18 \\ 8 & 18 \\ 18 & 8 \\ 15 & 15 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow C = M \cdot e = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 18 & 18 \\ 8 & 18 \\ 18 & 8 \\ 15 & 15 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 25 \\ 24 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 228 & 436 \\ 486 & 756 \\ 456 & 506 \\ 246 & 586 \\ 405 & 630 \\ 216 & 336 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 18 & 2 \\ 14 & 12 \\ 12 & 14 \\ 15 & 6 \\ 8 & 24 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

20	20	18	2	14	12	12	14	15	6	8	24
U	U	S	C	O	M	M	O	P	G	I	Y

¿Como decodifico?

$$\det(e) = -549$$

$$549 = 26(21) + 3$$

$$26 = 3 \times 8 + 2 \rightarrow$$

$$3 = 2(1) + 1$$

$$1 = 3 - 2(1)$$

$$= 3 - [26 - 3 \times 8](1)$$

$$= 9(3) - 26$$

$$= 9[549 - 26(21)] - 26$$

$$= 9(549) - 190(26)$$

$$\therefore (\det e)^{-1} = (549)^{-1} = 9 \pmod{26}$$

$$e^{-1} = 9 \begin{pmatrix} -17 & 25 \\ 24 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -153 & 225 \\ 216 & -27 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 17 \\ 8 & 25 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$$M = \begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 18 & 2 \\ 14 & 12 \\ 12 & 14 \\ 15 & 6 \\ 8 & 24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 17 \\ 8 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 220 & 840 \\ 70 & 356 \\ 138 & 538 \\ 148 & 554 \\ 93 & 405 \\ 216 & 736 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 18 & 18 \\ 8 & 18 \\ 18 & 8 \\ 15 & 15 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$$